一、电磁波

（一）分类

1. 可见光：0.4 ~ 0.76m
2. 红外线：0.76 ~ 1000m
    - 近红外：0.76 ~ 3m
    - 中红外：3 ~ 6m
    - 远红外：6 ~ 25m
    - 极远红外：25 ~ 1000m
3. 紫外线：0.01 ~ 0.4m
4. 微波：1mm ~ 1m(又分毫米波、厘米波、分米波)

（二）波谱特性

1. 物体发射与反射电磁波的能力随**波长**的变化关系，是探测与区分目标的主要依据。
2. 热辐射： 发射电磁波的能力与材料**种类、温度、表面特性及颜色**有关 发射率是探测与识别目标的重要依据。
3. 最大辐射波长λmax 与绝对温度值 T 的关系：
    - λ~max~ • T = 2898 （维恩 Wien 公式）

(三) 反射特性

1. 同一物体对不同波长的电磁波的反射能力不同
2. 不同物体对同一波长的电磁波的反射能力不同

（四）大气窗口

1. 大气分子对不同波段的电磁波有不同程度的吸收作用
2. 大气窗口：**较少被大气吸收的电磁波段**
    - 0.3 ~ 1.3m：可见光，部分紫外、部分近红外
    - 1.4 ~ 2.5m：近红外（反射光谱，应用少）
    - 3 ~ 5m：中红外，发射与反射光谱
    - 8 ~ 14m（8~12）：远红外，热辐射波段
    - 大于 1.5 cm：微波及无线电波（超短波、短波、中波、长波等）

二、照相侦察

1. 种类：可见光、红外、紫外、多光谱
2. 地面照相：可见光或红外
3. 空中照相
    - 低空：< 1 km
    - 高空：20 km
4. 卫星照相
    - 可见光、红外、紫外（雪地侦察）

三、多光谱侦察

1. 将目标光谱划分成若干窄的光谱带，同时进行照相或扫描。
2. 多光谱照相： 0.35 ~ 1.35 □m
    - 多相机型、多镜头型、单镜头多胶片型
3. 多光谱扫描：
    - 利用光学/机械方法接收地面目标反射或发射的电磁波，**分成若干波谱段（通道）同时进行探测。**
    - 工作波段范围宽（近紫外 ~ 远红外），通道多

四、夜视技术与器材

（一）夜间侦察的途径：

1. 光谱转换(红外 -> 可见光)
2. 亮度增强(微光 -> 电子图像 -> 可见光)

(二) 夜视器材：

- 主动式红外夜视仪、微光夜视仪、微光电视、热像仪

1. 主动式红外夜视仪

1. 原理： 工作在近红外波段：0.76 ~ 1.2 μm
2. 主要结构：红外探照灯、红外光学系统、红外变像管、电源
3. 特点：
    - 发展较为成熟，造价低廉
    - 观察效果较好
    - 可探测红外光源
    - 具有一定的识别伪装能力
        - 利用在近红外波段的反射特性不同
    - 易暴露
        - 观察实用距离一般约300米
        - 主要用于近距离侦察与搜索、短射程武器的夜间瞄准和各种车辆的夜间驾驶

2. 微光夜视仪

（1）发展

1. 第一代：级联式像增强器(60年代)
    - 由光学系统、像增强器、电源组成
    - 三级级联，放大约5万倍(1/4月：约145米)
2. 第二代：像增强器采用微通道板(70年代)
    - 体积小、重量轻、防强光(1/4月：约225米)
3. 第三代：采用砷化镓光电阴极和镀离子阻挡膜的微通道板(80年代)
    - 砷化镓光电阴极提高了微光管的响应能力，并将工作波长延伸到近红外（能直接看到近红外光）。(1/4月：约355米)

（2）特点

1. 被动方式工作，不易暴露
2. 观察距离能较远
3. 体积小、重量轻
4. 受 云、雾、霾、沙尘、星月光 等自然环境条件影响大
5. 识别伪装的能力弱
    - 比主动式红外夜视仪还要弱
6. 在星光条件下，可以观察到800米距离上的人员和1.5千米距离上的车辆

3. 微光电视

- 闭路微光电视、开路微光电视

1. 特点与适用范围：
    - 图像清晰，视距远
    - 可实现远距离传送和遥控摄像
    - 耗电多，体积、重量大，操作、维护复杂
    - 受自然环境条件的影响较大

4. 热像仪(红外前视系统)

1. 成像原理：

- 将接收到的目标辐射的红外线（对应于相应温度高低）通过扫描方式（光机）或焦平面成像（简言之利用温差成像）
- “光（红外）→电→光（可见）”两次转换
- 相比可见光图像，热像仪图像**缺乏层次与立体感**
- 完全被动式的红外夜视仪
- 工作波段： 中红外 3～5 微米 及远红外 8～14 微米
- 作用距离一般可在
    - 1千米以内识别人
    - 2千米以内识别车辆
    - 15～20千米以内跟踪飞机

2. 特点：

- 不易被对方发现和干扰
- 能实现全天候观察，作用距离远
    - 雾霾雨雪、白天黑夜均可观察，只受大雨影响
- 具有较好的识别伪装的能力
    - 几种夜视仪中能力最强
- 图像不够清晰，分辨细节的能力较弱
    - 因其利用温差成像，而一般目标温差不大
- 体积、重量大，结构复杂，成本高

对付夜视器材的基本方法：

1. 利用遮障和地形地物
2. 利用复杂的气象条件（因条件而异）

3. 消除反差（针对微光夜视仪、微光电视）
4. 消除温差（仅针对热像仪）
5. 机动规避
6. 实施干扰（强光干扰只对微光夜视仪有效）
7. 火力摧毁

五、地面传感器侦察

- 探测地面目标运动所引起的电、磁、声、振动及红外辐射等物理量的变化。
- 包括：
    1. 振动传感器
    2. 声响传感器
    3. 磁性传感器
    4. 应变电缆传感器
    5. 红外传感器

例题

判断

1. 热像仪是工作在远红外电磁波段的夜视仪器。（.F.）
2. 微光夜视仪结构小巧，观察能力强，能发现伪装。（.F.）
3. 热像仪通过辨别目标与背景的温差进行侦察，故发现目标能力很强。（.T.）
4. 主动式红外夜视仪主要通过探测目标辐射的近红外线发现目标。（.F.）
5. 绿色植物的反射率与绿色涂料相似，所以近红外侦察器材较难揭露用绿色涂料伪装的目标。（.F.）
6. 主动式红外夜视仪具有图象清晰、隐蔽性好等特点。（.F.）

不定选

- 热成像仪的特点有：（abcd）
  a、隐蔽性好　　b、能发现伪装
  c、受天候影响小　　d、观察距离较远
- 对付主动式红外夜视仪的方法有：（abc）
  a、机动规避　　b、利用地形及遮障
  c、合理利用天气　　d、实施强光干扰
- 主动式红外夜视仪的特点有：（a）
  a. 发展较成熟且造价低廉　　b. 观察效果比较差
  c. 受环境照明条件的影响较大　　d. 无识别伪装能力
- 对付微光夜视设备的措施有：（abc）
  a. 利用强光干扰　　b. 加强伪装隐蔽
  c. 利用恶劣天候　　d. 消除目标与背景的温差